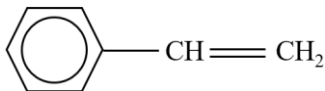
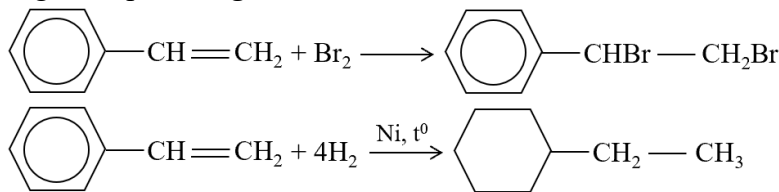
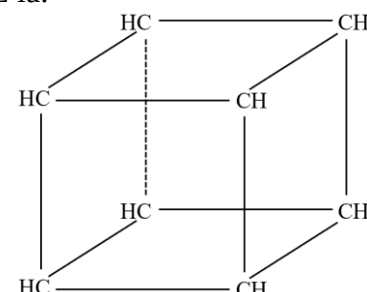


HƯỚNG DẪN CHẤM

Câu	Nội dung	Điểm																				
I.1 (2,0)	a) $K_2S + H_2SO_4 \longrightarrow K_2SO_4 + H_2S\uparrow$ $S^{2-} + 2H^+ \longrightarrow H_2S\uparrow$	0,5																				
	b) $3AgNO_3 + AlCl_3 \longrightarrow Al(NO_3)_3 + 3AgCl\downarrow$ $Ag^+ + Cl^- \longrightarrow AgCl\downarrow$	0,5																				
	c) $2NaH_2PO_4 + Ca(OH)_2 \longrightarrow Na_2HPO_4 + CaHPO_4\downarrow + 2H_2O$ $2H_2PO_4^- + 2OH^- + Ca^{2+} \longrightarrow CaHPO_4\downarrow + HPO_4^{2-} + 2H_2O$	0,5																				
	d) $BaCl_2 + KHSO_4 \longrightarrow KCl + BaSO_4\downarrow + HCl$ $Ba^{2+} + SO_4^{2-} \longrightarrow BaSO_4\downarrow$	0,5																				
I.2 (2,0)	- Nhận biết: <table><tr><td></td><td>C₂H₂</td><td>C₂H₄</td><td>CH₄</td><td>SO₂</td></tr><tr><td>dd Ca(OH)₂ dư</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>↓ trắng</td></tr><tr><td>dd AgNO₃/NH₃</td><td>↓ vàng</td><td>x</td><td>x</td><td>-</td></tr><tr><td>dd Br₂</td><td>-</td><td>Nhật/Mất màu</td><td>x</td><td>-</td></tr></table>		C ₂ H ₂	C ₂ H ₄	CH ₄	SO ₂	dd Ca(OH) ₂ dư	x	x	x	↓ trắng	dd AgNO ₃ /NH ₃	↓ vàng	x	x	-	dd Br ₂	-	Nhật/Mất màu	x	-	1,0
		C ₂ H ₂	C ₂ H ₄	CH ₄	SO ₂																	
dd Ca(OH) ₂ dư	x	x	x	↓ trắng																		
dd AgNO ₃ /NH ₃	↓ vàng	x	x	-																		
dd Br ₂	-	Nhật/Mất màu	x	-																		
	- Các phương trình phản ứng: $SO_2 + Ca(OH)_2 \longrightarrow CaSO_3\downarrow + H_2O$ $CH\equiv CH + 2AgNO_3 + 2NH_3 \longrightarrow AgC\equiv CAg\downarrow + 2NH_4NO_3$ $CH_2=CH_2 + Br_2 \longrightarrow CH_2Br-CH_2Br$	1,0																				
II.1 (1,0)	a) Phèn chua (K ₂ SO ₄ .Al ₂ (SO ₄) ₃ .24H ₂ O) được sử dụng làm chất keo tụ trong quá trình xử lý nước vì: - Trong nước, phèn chua phân li hoàn toàn thành các ion: $K_2SO_4.Al_2(SO_4)_3.24H_2O \longrightarrow 2K^+ + 2Al^{3+} + 4SO_4^{2-} + 24H_2O$ - Ion Al ³⁺ bị thủy phân: $Al^{3+} + 3H_2O \rightleftharpoons Al(OH)_3\downarrow + 3H^+$ - Al(OH) ₃ ở dạng kết tủa keo có khả năng hấp phụ các chất rồi lắng xuống đáy bể.	0,5																				
	b) Acetylene dùng làm nhiên liệu trong hàn, cắt kim loại vì acetylene dễ cháy và phản ứng cháy của acetylene tỏa rất nhiều nhiệt. $2C_2H_2 + 5O_2 \xrightarrow{t^0} 4CO_2 + 2H_2O$	0,5																				
II.2 (3,0)	- Gán các chất: X ₁ (CO ₂), X ₂ (CH ₄), X ₃ (C ₂ H ₂), X ₄ (CH ₃ CHO), X ₅ (neohehexane), X ₆ (hexane), X ₇ (C ₂ H ₄), X ₈ (PE). $\begin{array}{ccccccc} CO_2 & \xrightarrow{(1)} & CH_4 & \xrightarrow{(2)} & C_2H_2 & \xrightarrow{(3)} & CH_3CHO \\ & \uparrow (4) & & & \downarrow (7) & & \\ neohehexan & \xleftarrow{(5)} & hexan & \xrightarrow{(6)} & C_2H_4 & \xrightarrow{(8)} & PE \end{array}$	1,0																				
	- Viết phương trình hóa học: $(1) CO_2 + 4H_2 \xrightarrow{t^0,xt} CH_4 + 2H_2O$ $(2) 2CH_4 \xrightarrow{1500^0C, \text{làm lạnh nhanh}} CH\equiv CH + 3H_2$	2,0																				

	(3) $\text{CH}\equiv\text{CH} + \text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{Hg}^{2+}, \text{H}_2\text{SO}_4, t^0} \text{CH}_3\text{CHO}$ (4) $2\text{C}_6\text{H}_{14} + 19\text{O}_2 \xrightarrow{t^0} 12\text{CO}_2 + 14\text{H}_2\text{O}$ (5) $\text{CH}_3[\text{CH}_2]_4\text{CH}_3 \xrightarrow{t^0, \text{xt}} (\text{CH}_3)_3\text{CCH}_2\text{CH}_3$ (6) $\text{CH}_3[\text{CH}_2]_4\text{CH}_3 \xrightarrow{t^0, \text{xt}} \text{CH}_2=\text{CH}_2 + \text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$ (7) $\text{CH}\equiv\text{CH} + \text{H}_2 \xrightarrow{\text{Pd}/\text{CaCO}_3, \text{BaSO}_4, t^0} \text{CH}_2=\text{CH}_2$ (8) $n\text{CH}_2=\text{CH}_2 \xrightarrow{\text{xt}, t^0, p} (-\text{CH}_2-\text{CH}_2-)_n$																
III.1 (2,0)	a) Phương trình phản ứng tổng hợp: $2\text{SO}_2 + \text{O}_2 \xrightleftharpoons[1 - 2 \text{ bar}, 450^\circ\text{C}]{\text{V}_2\text{O}_5} 2\text{SO}_3$	0,5															
	b) Xác định tác động đến nhiệt độ và áp suất: Muốn tăng hiệu suất phản ứng tổng hợp SO_3 tức là làm cho cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận cần: - Giảm nhiệt độ (vì phản ứng thuận tỏa nhiệt). - Tăng áp suất (vì phản ứng thuận làm giảm áp suất do làm giảm số mol khí).	0,5															
	c) Xét cân bằng tổng hợp SO_3: i) Tính hằng số cân bằng K_C: $K_C = \frac{[\text{SO}_3]^2}{[\text{SO}_2]^2 \cdot [\text{O}_2]} = \frac{0,3^2}{0,1^2 \cdot 0,45} = 20$	0,5															
	ii) Tính số mol O_2: - Gọi số mol O_2 cần dùng là x (x > 0) - Xét cân bằng phản ứng tổng hợp SO_3: TH1. Nếu x ≤ 0,5 ⇒ hiệu suất phản ứng tính theo O_2: $2\text{SO}_2 + \text{O}_2 \xrightleftharpoons[1 - 2\text{bar}, 450^\circ\text{C}]{\text{V}_2\text{O}_5} 2\text{SO}_3$<table><tr><td>Trước:</td><td>1</td><td>x</td><td>0</td><td>(M)</td></tr><tr><td>Phản ứng:</td><td>1,8x</td><td>0,9x</td><td>1,8x</td><td>(M)</td></tr><tr><td>Cân bằng:</td><td>(1 - 1,8x)</td><td>0,1x</td><td>1,8x</td><td>(M)</td></tr></table> $\Rightarrow K_C = \frac{[\text{SO}_3]^2}{[\text{SO}_2]^2 \cdot [\text{O}_2]} = \frac{(1,8x)^2}{(1 - 1,8x)^2 \cdot 0,1x} = 20 \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{25}{18} \text{ (loại)} \\ x = \frac{2}{9} \text{ (nhận)} \end{cases}$	Trước:	1	x	0	(M)	Phản ứng:	1,8x	0,9x	1,8x	(M)	Cân bằng:	(1 - 1,8x)	0,1x	1,8x	(M)	0,25
	Trước:	1	x	0	(M)												
Phản ứng:	1,8x	0,9x	1,8x	(M)													
Cân bằng:	(1 - 1,8x)	0,1x	1,8x	(M)													
TH2. Nếu x > 0,5 ⇒ hiệu suất phản ứng tính theo SO_2: $2\text{SO}_2 + \text{O}_2 \xrightleftharpoons[1 - 2\text{bar}, 450^\circ\text{C}]{\text{V}_2\text{O}_5} 2\text{SO}_3$<table><tr><td>Trước:</td><td>1</td><td>x</td><td>0</td><td>(M)</td></tr><tr><td>Phản ứng:</td><td>0,9</td><td>0,45</td><td>0,9</td><td>(M)</td></tr><tr><td>Cân bằng:</td><td>0,1</td><td>(x - 0,45)</td><td>0,9</td><td>(M)</td></tr></table> $\Rightarrow K_C = \frac{[\text{SO}_3]^2}{[\text{SO}_2]^2 \cdot [\text{O}_2]} = \frac{0,9^2}{0,1^2 \cdot (x - 0,45)} = 20 \Rightarrow x = 4,5 \text{ (nhận)}.$	Trước:	1	x	0	(M)	Phản ứng:	0,9	0,45	0,9	(M)	Cân bằng:	0,1	(x - 0,45)	0,9	(M)	0,25	
Trước:	1	x	0	(M)													
Phản ứng:	0,9	0,45	0,9	(M)													
Cân bằng:	0,1	(x - 0,45)	0,9	(M)													
III.2 (2,0)	a) Tìm công thức phân tử, viết công thức cấu tạo: - Cho hỗn hợp E qua dung dịch AgNO_3 dư thu được hỗn hợp kết tủa ⇒ cả X và Y đều có liên kết ba $\text{C}\equiv\text{C}$ đầu mạch. - Vì $M_X < M_Y < 82 \Rightarrow$ Y có không quá 6C ⇒ các chất trong E có nhiều nhất 2 liên kết ba đầu mạch.	0,75															

	- Khi tham gia phản ứng, cứ 1 nguyên tử H gắn với C mang liên kết ba sẽ bị thay thế bởi 1 nguyên tử Ag nên ta có: $n_{\text{H (gắn với C}\equiv)} = \frac{23,31 - 5,12}{108 - 1} = 0,17 \text{ mol}$ - Xét tỉ lệ: $1 < \frac{n_{\text{H (gắn C}\equiv)}}{n_{\text{E}}} = \frac{0,17}{0,1} = 1,7 < 2 \Rightarrow$ trong E có 1 chất có 1H gắn với C mang liên kết ba, 1 chất có 2H gắn với C mang liên kết ba.	
	- Gọi số mol của chất có 1H gắn với C mang liên kết ba là x, chất có 2H gắn với C mang liên kết ba là y (x, y > 0) ta có: $\begin{cases} x + y = 0,1 \\ x + 2y = 0,17 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 0,03 \\ y = 0,07 \end{cases}$	0,25
	$\Rightarrow 0,03M_1 + 0,07M_2 = 5,12 \Rightarrow 3M_1 + 7M_2 = 512 (*)$ - Vì $M_1 \geq 40 \Rightarrow M_2 \leq 56$ và M_2 là phân tử khối của chất có 2H gắn với C mang liên kết ba nên ta có 2 trường hợp: TH1: $M_2 = 26 \text{ (C}_2\text{H}_2) \Rightarrow M_1 = 110 \text{ (loại)}.$ TH2: $M_2 = 50 \text{ (C}_4\text{H}_2) \Rightarrow M_1 = 54 \text{ (C}_4\text{H}_6).$ - Công thức phân tử và công thức cấu tạo các chất: X: C₄H₂ CH≡C-C≡CH Y: C₄H₆ CH≡C-CH₂-CH₃	0,5
	b) Tính % khối lượng của X, Y trong E: $\%m_X = \frac{50 \cdot 0,07 \cdot 100}{5,12} = 68,36\% \Rightarrow \%m_Y = 31,64\%$	0,25
	c) Tính giá trị của a: - 0,1 mol hỗn hợp khí K thoát ra gồm $\begin{cases} \text{C}_4\text{H}_{10}: x \text{ mol} \\ \text{H}_2: y \text{ mol} \end{cases}$ $\Rightarrow \begin{cases} x + y = 0,1 \\ 58x + 2y = 0,1 \cdot 15,2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 0,05 \\ y = 0,05 \end{cases}$ - Bảo toàn liên kết π ta được: $n_{\pi} = n_{\text{H}_2 \text{ phản ứng}} + n_{\text{Br}_2 \text{ phản ứng}} \Rightarrow 0,07 \cdot 4 + 0,03 \cdot 2 = a - 0,05 + 0,11 \Rightarrow a = 0,28 \text{ mol}$	0,25
IV.1 (2,0)	a) Tìm công thức phân tử của X: - X có cùng công thức đơn giản nhất với acetylene nên công thức thực nghiệm của X là (CH)_n. - Vì mảnh ion phân tử của X ứng với m/z = 104 $\Rightarrow 13n = 104 \Rightarrow n = 8$ $\Rightarrow$ X là C₈H₈	0,5
	b) Xác định công thức cấu tạo và gọi tên Y: - Y tác dụng tối đa với dung dịch Br₂ theo tỉ lệ mol 1 : 1 $\Rightarrow$ Y có 1 liên kết C=C thông thường (1). - Y tác dụng tối đa với H₂, xúc tác Ni, t⁰ theo tỉ lệ mol 1 : 4 $\Rightarrow$ Y có 4 liên kết π (2). Từ (1) và (2) $\Rightarrow$ Y có 3 liên kết π bền, không tác dụng với dung dịch Br₂, nhưng cộng được với H₂ $\Rightarrow$ Y có 1 nhân thơm và nhánh có 1 liên kết đôi C=C. - Công thức cấu tạo của Y là:  (Styrene hoặc Vinylbenzene)	0,75

	- Phương trình phản ứng: 	0,5
	c) Xác định công thức cấu tạo của Z: - Z chỉ chứa liên kết đơn, tham gia phản ứng thế với Cl₂ (tỉ lệ mol 1 : 1) chỉ thu được 1 sản phẩm duy nhất nên Z là: 	0,25
IV.2 (2,0)	a) Tính nồng độ của các dung dịch A, B: - Phương trình ion thu gọn của phản ứng xảy ra trong thí nghiệm 1 và 2: $\text{H}^+ + \text{OH}^- \longrightarrow \text{H}_2\text{O}$ - Gọi nồng độ mol/lít của các dung dịch A và B lần lượt là C₁ và C₂ (C₁, C₂ > 0). * Xét thí nghiệm 1: - Thổi tích dung dịch KOH 0,1M cần thêm vào 50 mL dung dịch C để được dung dịch có pH = 7 là: $\frac{14,50}{20} = 35$ (mL). - Vì dung dịch thu được sau cùng có pH = 7 nên: $n_{\text{H}^+} = n_{\text{OH}^-} \Rightarrow 30C_1 = 20C_2 + 35 \cdot 0,1 \quad (1).$	0,75
	* Xét thí nghiệm 2: - Thổi tích dung dịch H₂SO₄ 0,2M cần thêm vào 50 mL dung dịch D để được dung dịch có pH = 7 là: $\frac{50,5}{25} = 10$ (mL). - Vì dung dịch thu được sau cùng có pH = 7 nên: $n_{\text{H}^+} = n_{\text{OH}^-} \Rightarrow 20C_1 + 10 \cdot 2 \cdot 0,2 = 30C_2 \quad (2).$	0,5
	- Từ (1) và (2) $\Rightarrow \begin{cases} 30C_1 = 20C_2 + 3,5 \\ 20C_1 + 4 = 30C_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1 = 0,37 \text{ (M)} \\ C_2 = 0,38 \text{ (M)} \end{cases}$	0,25
	b) Tính tỉ lệ thể tích A và H₂O: - Gọi thể tích của A và H₂O cần dùng lần lượt là V₁ lít và V₂ lít (V₁, V₂ > 0). - Trong V₁ lít dung dịch A có 0,37V₁ mol HCl $\Rightarrow n_{\text{HCl (E)}} = 0,37V_1$ (mol) = n_{H⁺} - Dung dịch E thu được có thể tích V₁ + V₂ và [H⁺] = 10⁻¹ nên: $0,37V_1 = 10^{-1} \cdot (V_1 + V_2) \Rightarrow V_1 : V_2 = 0,26 : 0,1 = 13 : 5$ $\Rightarrow$ Tỉ lệ thể tích A và H₂O cần dùng là 13 : 5.	0,5
V.1 (2,0)	a) Lập công thức đơn giản nhất của X: - Công thức tổng quát của X là C_xH_yO_z. - Có: $x : y : z = \frac{62,07}{12} : \frac{10,34}{1} : \frac{27,59}{16} = 3 : 6 : 1$ $\Rightarrow$ Công thức đơn giản nhất của X là CH₂O.	0,5

	b) Xác định công thức phân tử của X: - Công thức thực nghiệm của X: $(C_3H_6O)_n$. - Vì mảnh ion phân tử của X ứng với $m/z = 58$ nên $58n = 58 \Rightarrow n = 1$ $\Rightarrow$ Công thức phân tử của X là C_3H_6O.	0,5
	c) Các đồng phân mạch hở, không chứa chức este có thể có của X: CH_3-CH_2-CHO $CH_3-CO-CH_3$ $CH_2=CH-CH_2OH$ $HO-CH=CH-CH_3$ $CH_2=C(OH)-CH_3$	0,5
	d) Xác định nhóm chức và cấu tạo của Y: - Xét vùng $1740 - 1685\text{ cm}^{-1}$: phổ hồng ngoại của Y có peak khá mạnh có số sóng $1739\text{ cm}^{-1} \Rightarrow$ X có liên kết đôi $C=O$. - Xét vùng $2830 - 2695\text{ cm}^{-1}$: phổ hồng ngoại của Y có 2 peak ở vùng này với số sóng 2827 cm^{-1} và $2719\text{ cm}^{-1} \Rightarrow$ Y có liên kết $C-H$ aldehyde. $\Rightarrow$ Công thức cấu tạo của Y là: CH_3-CH_2-CHO.	0,5
V.2 (2,0)	a) Xác định kim loại R - Gọi số mol gốc SO_4^{2-} có trong hỗn hợp 2 muối là a, hóa trị của R là n ($a > 0$). $\xrightarrow{BT\ S, H} n_{H_2SO_4} = 0,2 + a = n_{H_2O}$ $\xrightarrow{BT\ m} 42,4 + 98.(0,2 + a) = 0,2.64 + 18.(0,2 + a) + 93,6 \Rightarrow a = 0,6$ - Trong 42,4 gam X có $\begin{cases} Fe_3O_4: x\text{ mol} \\ R: y\text{ mol} \end{cases}$	0,5
	TH1. Muối gồm $\begin{cases} FeSO_4: 3x\text{ mol} \\ R_2(SO_4)_n: 0,5y\text{ mol} \end{cases}$ $\begin{cases} m_X = 232x + My = 42,4 \\ m_{muối} = 456x + (2M + 96n).0,5y = 93,6 \\ \xrightarrow{BT\ e} 2x + 0,2.2 = ny \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 0,1 \\ My = 19,2 \\ ny = 0,6 \end{cases}$ $\Rightarrow M = 32n \Rightarrow \begin{cases} n = 2 \\ M = 64 \end{cases} \Rightarrow R \text{ là Cu}$	0,5
	TH2. Muối gồm $\begin{cases} Fe_2(SO_4)_3: 1,5x\text{ mol} \\ R_2(SO_4)_n: 0,5y\text{ mol} \end{cases}$ $\begin{cases} m_X = 232x + My = 42,4 \\ m_{muối} = 600x + (2M + 96n).0,5y = 93,6 \\ \xrightarrow{BT\ e} x + ny = 0,4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 0,1 \\ My = 19,2 \\ ny = 0,3 \end{cases}$ $\Rightarrow M = 64n$ (loại)	0,5
	b) Các phương trình phản ứng xảy ra: $2Fe_3O_4 + 10H_2SO_4 \longrightarrow 3Fe_2(SO_4)_3 + SO_2 + 10H_2O$ $Cu + 2H_2SO_4 \longrightarrow CuSO_4 + SO_2 + H_2O$ $Cu + Fe_2(SO_4)_3 \longrightarrow CuSO_4 + 2FeSO_4$	0,5

Lưu ý: Nếu thí sinh làm theo cách khác mà đúng và lập luận đầy đủ vẫn cho điểm tối đa.

----- HẾT -----